

Referencia de elementos del proceso — app-taller

Qué es y para qué sirve cada pieza que aparece en las infografías (00 a 04). Un elemento, una fila, sin duplicar lo que ya dice el diagrama visualmente.

 **Command** — slash-command que ejecuta directamente Claude Code

 **Agente** — pieza conversacional con IA

 **Documento** — fichero generado

 **Aplicación / código de pruebas**

 **Skill** — proceso o script, a menudo sin IA

 **Almacén de datos**

 **Decisión humana**

Commands

ELEMENTO	FUNCIÓN
 /spec	Diseña una especificación section por sección, con preguntas antes de escribir nada. Nunca escribe código. Entrada: una idea del usuario, o ficheros de tareas (BUG-nnn/MEJ-nnn/FUN-nnn). Salida: specs/SPE-NN-slug.md en estado Draft, con el campo Origen relleno.
 /spec-impl	Implementa una spec ya aprobada, paso a paso, con pausa para revisar cada diff. Se niega a arrancar si el estado no es Approved. Entrada: specs/*.md en Approved. Salida: cambios en client/ y server/, la spec movida a specs/implemented/, una línea nueva en specs/subidas.log, y dispara la comprobación de S-16.

Agentes

ELEMENTO	FUNCIÓN
 A-01 Orquestador	Router de la Fase 1: decide qué agente llamar y con qué contexto. No escribe ningún documento, solo verifica precondiciones y despacha.
 A-02 Funcional	Traduce la base AS-IS a requisitos formales. Entrada: DOC-01. Salida: DOC-04 (crea los REQ-nnn).
 A-03 Pruebas	Diseña el plan de pruebas con bloque YAML estructurado. Entrada: DOC-04. Salida: DOC-05 (crea los TC-nnn).
 A-04 Manual	Escribe el manual de usuario organizado por tareas reales, no por menús. Entrada: DOC-01 + DOC-04. Salida: DOC-06.
 A-05 Trazabilidad	Cruza requisitos y casos de prueba; en una segunda pasada (tras la Fase 3) añade ejecución real y narrativa de riesgos. Entrada: DOC-04 + DOC-05 (+ DOC-07-MATRIZ). Salida: DOC-07-TRAZABILIDAD.md.
 A-07 Impacto	Responde "qué se rompe si tocamos esto" antes de estimar o planificar un cambio. Entrada: spec Approved (con bloque evolutivo) + DOC-02/DOC-04. Salida: DOC-09.

	A-08 Estimación	Estima el coste de un cambio ya impactado. Es la pieza cuya salida menos se puede derivar de un cálculo — juicio puro. Entrada: spec + DOC-09. Salida: DOC-10.
	A-09 Regresión	Decide qué subconjunto de pruebas ya existentes basta para cubrir un cambio. Entrada: DOC-09 + DOC-05. Salida: DOC-12.
	A-10 Explorador QA	Navega la aplicación desplegada probando cosas sin guion, buscando defectos que el plan de pruebas no cubre. No modifica la app ni re-ejecuta la suite automatizada. Entrada: la app en vivo. Salida: DOC-14 (crea los EXP-nnn).
	A-12 Roadmap	Propone mejoras técnicas (deuda, refactors) priorizadas por valor/impacto/dificultad. No propone funcionalidad nueva. Entrada: deuda técnica, DOC-07, DOC-24, roadmap previo. Salida: DOC-16 (crea los MEJ-nnn).
	A-14 explorador ejecutor	Reproduce y confirma como bug real una troballa de exploración. Entrada: EXP-nnn candidato a bug. Salida: DOC-24-BUGS.json (crea los BUG-nnn).
	A-15 Funcionalidad	Propone funcionalidad completamente nueva, priorizada por valor de negocio. No propone refactors. Entrada: casos de uso, DOC-04, DOC-06, propuestas previas. Salida: DOC-25 (crea los FUN-nnn).
	A-06 retirado	<i>Antes entrevistaba peticiones de negocio y producía DOC-08. Retirado: su función la cubre ahora /spec (Sección 5b del bloque evolutivo).</i>

Skills

ELEMENTO	FUNCIÓN
 S-01 skill-doc-base	Escanea el repositorio una sola vez y reparte lo encontrado entre negocio y técnica. No modifica código. Entrada: el repositorio. Salida: DOC-01 + DOC-02, y asigna anclas nuevas en registro-ids.json.
 S-04 plan- implementacion	Escribe el plan de implementación paso a paso de un cambio ya impactado. Entrada: spec + DOC-09. Salida: DOC-11 (sus pasos se copian a la sección Plan de la spec).
 S-10 skill-auto-tcs	Genera y amplía el proyecto de automatización Selenium+Cucumber+TestNG, y ejecuta la suite completa. Solo toca automation/ui/, nunca client/ ni server/. Entrada: DOC-05 + la app real. Salida: automation/ui/ y DOC-23.
 S-12 registro-ids	Gobierna registro-ids.json de forma determinista: reserva identificadores libres, nunca renumera ni reutiliza. Entrada/salida: registro-ids.json, consultado por A-02/A-03 al crear REQ-nnn/TC-nnn.
 S-14 matriz-trazabilidad	Sin IA: cruza requisitos y casos de prueba mediante un JOIN determinista sobre sus bloques YAML, y detecta anomalías (casos huérfanos, referencias rotas). Entrada: DOC-04 + DOC-05. Salida: DOC-07-MATRIZ.csv.



S-16
cascada-
obsolescencia

Sin IA: compara la versión que cada documento declaró haber consumido contra la versión real, y el `commit_sha` de DOC-01/DOC-02 contra el HEAD real del código. Da el orden de regeneración.

Entrada: el front-matter de todos los DOC-nn + git HEAD. **Salida:** informe de obsolescencia (no un documento nuevo).



S-17
*api-qa · disponible,
no usada*

Genera colecciones Postman que validan la capa de servicio — la contraparte de S-10 para lo que la interfaz no permite ejercer. `automation/api/` ya existe en este proyecto pero está vacía; DOC-26 aún no se ha generado.

Documentos

ELEMENTO	FUNCIÓN
 DOC-01	Qué hace la aplicación en lenguaje de negocio: propósito, actores, casos de uso, reglas de negocio, glosario.
 DOC-02	La misma base contada en términos técnicos: stack, arquitectura, componentes, modelo de datos, testing existente.
 DOC-04	Requisitos funcionales numerados (REQ-nnn). La columna vertebral de la que cuelga todo lo demás.
 DOC-05	Plan de pruebas: los casos (TC-nnn) que verifican cada requisito.
 DOC-06	Manual de usuario, organizado por tareas.
 DOC-07 .md + .csv	Trazabilidad y cobertura: qué requisito tiene qué pruebas, y qué falta.
 DOC-08 <i>retirado</i>	<i>Formato antiguo de especificación de evolutivos. Migrado a <code>specs/SPE-06-albara-canvi-cLient.md</code>; se conserva solo como registro histórico.</i>
 DOC-09	Análisis de impacto de un cambio concreto antes de tocar nada.
 DOC-10	Estimación de esfuerzo de ese mismo cambio.
 DOC-11	Plan de implementación paso a paso de ese cambio.
 DOC-12	Selección de regresión: qué pruebas ya existentes hay que repetir.
 DOC-14	Informe de exploración QA libre: hallazgos EXP-nnn.
 DOC-16	Roadmap técnico: mejoras propuestas MEJ-nnn.
 DOC-23	Informe de ejecución de la suite automatizada: qué pasa, qué falla y por qué.
 DOC-24	Defectos confirmados (BUG-nnn) con su estado.
 DOC-25	Propuestas funcionales nuevas (FUN-nnn) priorizadas por valor.



specs/SPE-NN

La especificación de un cambio: qué se construye, con qué plan, con qué criterios de aceptación. Estado Draft → Approved → Implemented.



Almacenes de datos

ELEMENTO	FUNCIÓN
 registro-ids.json	El mapa de todos los identificadores asignados (REQ, TC, UC, BR) y su texto ancla. Gobernado por S-12; los identificadores solo se añaden, nunca se reenumeran ni reutilizan.
 specs/subidas.log	Una línea por spec implementada: fecha, spec, Origen (BUG/MEJ/FUN/USER), objetivo, commits. Lo mantiene solo /spec-impl, nunca por documentación ni pruebas.
 TRIATGE-DOC-14.md	El estado de cada hallazgo EXP-nnn: a qué destino se envió y por qué. No lo genera ningún skill fijo — es trabajo conjunto de la persona y Claude.



Decisiones humanas

ELEMENTO	FUNCIÓN
 Aprobar la spec	Cambiar el estado de Draft a Approved. Solo lo hace una persona, tras releer la spec — /spec-impl se niega a arrancar si no está.
 Triage de DOC-14	Decidir a qué destino va cada hallazgo de exploración (bug, mejora, funcionalidad, o spec directa).
 "Doctor QA TC"	Ante un caso en rojo de DOC-23, decide si el defecto está en la aplicación o en la propia prueba — nunca lo decide el mismo agente/skill que podría tocar ambas zonas.



Aplicación y código de pruebas

ELEMENTO	FUNCIÓN
 client/ + server/	El código de la aplicación en sí. Solo lo toca /spec-impl.
 automation/ui/	El proyecto Java de pruebas automatizadas (Selenium+Cucumber+TestNG). Solo lo toca s10-auto-tcs.
 automation/api/	<i>Carpeta ya creada para las colecciones Postman de S-17; vacía por ahora.</i>

Generado manualmente el 2026-08-23 a partir de la revisión de los agentes, skills y commands del repositorio de herramientas (Eines-Prototip-Taller-Mecanic). No forma parte del canon DOC-nn y no se regenera automáticamente. Acompaña a las infografías 00-04 de esta misma carpeta.